



**Rancang Bangun Nusaquest sebagai Web interaktif dengan game gamifikasi
Ular tangga sebagai edukasi wisata jawa barat**

**Outline Rencana Riset Sistem Informasi
Ujian Akhir Semester
Metodologi Riset Sistem Informasi SIF B**

Muhammad Reyki Almadani
2022081050

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
TANGERANG SELATAN
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah	6
1.4 Maksud dan Tujuan Riset	7
1.5 Rumusan Hipotesa	8
BAB II STUDI PUSTAKA	10
2.1 Literature Review.....	10
BAB III PEMBAHASAN.....	12
3.1 Elisitasi	12
3.3.1 Elisitasi Tahap 1	12
3.3.2 Elisitasi Tahap 2	13
3.3.3 Elisitasi Tahap 3	16
3.3.4 Elisitasi Final	18
3.2 Use Case.....	20
3.3 Spesifikasi Use Case.....	21
3.3.1 Memilih Permainan Ular Tangga dengan Topik yang Disediakan	21
3.3.2 Memilih Room Bermain	22
3.3.3 Bermain Game Vs Ai	23
3.3.4 Memulai Permainan Ular Tangga	24
3.3.5 Bermain dan menyelesaikan Game	25
3.4 Activity Diagram.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digital abad 21 cukup merubah dunia saat ini. Teknologi dan informasi sudah seperti menjadi tulang punggung bagi seluruh aspek yang ada di kehidupan masyarakat saat ini. Teknologi dan informasi juga membantu dalam sektor pariwisata dan edukasi. Perkembangan web juga mempermudah akses informasi dan juga menciptakan berbagai macam inovasi yang sangat interaktif. Teknologi informasi juga memungkinkan kedepannya akan terjadi transformasi yang cukup besar dalam menyampaikan segi informasi yang di bungkus di dalam suatu konten yang penyampaian informasi kini tidak hanya bersifat satu arah, namun juga dapat bersifat dua arah.

Inovasi teknologi yang tengah berkembang pesat adalah program gamifikasi atau biasa di sebut *gamification*. Gamifikasi sendiri adalah sebuah inovasi yang memakai elemen-elemen permainan seperti tantangan, sistem poin, penghargaan, dan juga melibatkan inovasi pengetahuan pembelajaran. Gamifikasi saat ini sering digunakan dalam sistem pengetahuan atau edukasi karena sudah terbukti sangat efektif untuk meningkatkan motivasi. konsep ini telah diterapkan dalam berbagai platform edukasi, dari permainan edukatif di sekolah dasar hingga pelatihan perusahaan.

Dalam pariwisata, informasi mengenai budaya, destinasi wisata, kuliner lokal, permainan daerah, makanan daerah masih banyak bergantung pada platform digital seperti blog, media sosial, ataupun iklan. Informasi kini sudah dapat di akses secara mudah dengan informasi online dan tidak semua platform digital online dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan atau mendalam. Seharusnya edukasi dapat di bungkus

secara menarik dan dapat berpotensi memberikan pengalaman yang mendalam serta meningkatkan pemahaman minat wisatawan untuk lebih mengetahui tentang suatu destinasi atau daerah tersebut.

Walau sekarang banyaknya media informatif yang tersedia di berbagai macam platform media sosial, namun kebanyakan hanya menyediakan atau memberikan informasi yang bersifat satu arah tanpa melibatkan partisipasi aktif dari pengguna itu sendiri, padahal pengguna masa kini sekarang sudah terbiasa dengan interaksi digital aktif yang cukup menantang dan juga menyenangkan. Oleh karena itu, NusaQuest hadir dengan pendekatan yang baru dan juga menyenangkan.

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya yang luar biasa. Dengan luas wilayah sekitar 34.816,96 Km², menempatkan Jawa Barat dalam peringkat ketujuh provinsi terbesar di Indonesia. Dengan wilayahnya yang luas, Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang besar berkat keindahan alam dan kekayaan budayanya. (Juliana et al., 2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sebaran Desa Wisata di Jawa Barat dibedakan berdasarkan tingkat pengembangannya, yaitu embrio/rintisan, berkembang, dan maju. Saat ini, terdapat 11 Desa Wisata kategori maju, 77 Desa Wisata berkembang, dan 346 Desa Wisata rintisan. Dengan beragamnya pariwisata di Jawa Barat dapat menjadikan provinsi tersebut sebagai destinasi yang mempunyai potensial lebih dalam menarik berbagai wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara.

Meski begitu, besarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dikenal oleh Masyarakat luas. Terdapat banyak pariwisata yang tersembunyi dan jarang diketahui, tidak hanya oleh wisatawan dari luar daerah dan mancanegara, tetapi juga oleh masyarakat lokal Jawa Barat sendiri. Masalah ini terletak pada kurangnya penerapan media interaktif dalam upaya promosi, sehingga menjadikan pariwisata kurang terekspos secara optimal dan tidak mampu menarik minat masyarakat. Penelitian oleh (Untari, 2024) mengenai promosi wisata medis

di Cimande, Jawa Barat, menemukan bahwa promosi yang dilakukan masih kurang efektif. Media promosi yang digunakan hanya terbatas pada website dan Instagram, sehingga belum mampu menjangkau masyarakat secara luas dan membangun brand wisata yang kuat. Padahal, jika dimanfaatkan secara maksimal, sektor pariwisata di Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar. (Ismail, 2020) dalam penelitian (Difla et al., 2023) juga menegaskan bahwa pariwisata adalah sektor yang potensial dan layak untuk dikembangkan secara inovatif guna meningkatkan daya saing.

Dengan adanya peluang untuk dapat lebih memperkenalkan dan memperluas pengenalan daerah Jawa Barat, project *NusaQuest* hadir untuk menggabungkan media interaktif dan juga gamifikasi dalam sebuah platform website. *NusaQuest* menyediakan beberapa modul pembelajaran dalam bentuk permainan ular tangga. *NusaQuest* di permainan ular tangga menyediakan informasi seputar wisata Jawa Barat, mulai dari tempat wisata, kebudayaan, kuliner hingga tradisi lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkenalkan dan mengedukasi pengguna dengan cara yang menyenangkan

Permainan ular tangga di dalam website *Nusaquest* ini bukan hanya sebuah permainan ular tangga biasa, namun memakai mekanisme kompetitif, dimana permainan ular tangga ini dapat dimainkan oleh 2-4 orang lain dan menjawab pertanyaan yang diberikan seputar pariwisata Jawa Barat. Pemain juga dapat mengumpulkan poin, *possession*, mendapatkan badge dan hal ini yang mendorong pengguna untuk lebih aktif dalam membaca informasi, mendapatkan informasi serta meningkatkan perasaan kompetitifnya.

Dengan latar belakang yang sudah dibuat, *NusaQuest* bertujuan untuk membangun sebuah platform edukatif berbasis gamifikasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengguna mengenai pariwisata Jawa Barat. Melalui pendekatan permainan kartu interaktif *Ular Tangga*, website ini diharapkan mampu menjadi media alternatif yang menyenangkan dan mendidik.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Parawisata di Jawa Barat memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan dipromosikan kedepannya. baik dari segi pariwisata alam, budaya dan kuliner. Dengan perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat saat ini, masih terdapat beberapa masalah yang terjadi seperti tidak mampu menarik perhatian terutama dari generasi muda atau wisatawan digital-native. Berikut hal yang harus diperhatikan

- Bagaimana kesulitan dalam Menemukan Informasi Wisata Jawa Barat yang Akurat dan Menarik?
- Minimnya Media Interaktif dan edukatif untuk Mempelajari Wisata Lokal
- Promosi Wisata yang Belum Maksimal Menggunakan Teknologi Digital

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka kerangka rumusan masalah yang dibuat adalah

- Bagaimana mekanisme permainan ular tangga dapat mengintegrasikan elemen gamifikasi yang efektif untuk menarik minat pengguna dalam mengeksplorasi informasi wisata Jawa Barat?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Website NusaQuest dirancang untuk mempromosikan pariwisata di Jawa Barat melalui permainan ular tangga dan kartu yang edukatif dan interaktif.

Website ini akan fokus pada lima sektor utama:

1. Sektor Pariwisata Darat
2. Sektor Pariwisata Bahari
3. Sektor Pariwisata Nama Daerah di Jawa Barat
4. Sektor Pariwisata Makanan Daerah
5. Sektor Pariwisata Permainan Daerah

Kelima sektor ini akan menjadi subjek analisis mendalam terkait informasi pariwisata di Jawa Barat. Informasi yang diperoleh akan menjadi dasar yang relevan dan bermanfaat untuk disajikan di platform NusaQuest kami.

Selanjutnya, kelima sektor ini akan menjadi landasan untuk permainan ular tangga dan kartu yang kami tawarkan pada platform ini, di mana pertanyaan, jawaban dan tantangan dalam permainan akan berfokus pada aspek-aspek yang terkait dengan sektor-sektor tersebut. Ada juga beberapa fitur yang di tawarkan oleh NusaQuest seperti:

- Responsif dan Kompatibilitas
- Sistem Multi-User:
- Autentikasi Pengguna
- Informasi Pariwisata yang Mendalam
- Promosi dan Konten Edukasi yang Terintegrasi
- Tidak ada batasan umur
- Fitur Achievement dan Item

1.4 Maksud dan Tujuan Riset

Maksud dari riset ini adalah untuk merancang sebuah website interaktif dengan nama NusaQuest yang menyajikan modul pembelajaran dalam bentuk gamifikasi yang di namakan permainan Ular Tangga. NusaQuest menyajikan berbagai modul seperti pengenalan budaya, wisata alam, kuliner yang ada di Jawa Barat. NusaQuest dengan modul permainan ular tangga untuk menjadi media pembelajaran interaktif mengenai pariwisata Jawa Barat dengan pendekatan yang menyenangkan dan kompetitif.

Dengan memakai sistem gamifikasi, seperti point, penghargaan, hadiah, hal ini di tunjukan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman tentang potensi pariwisata lokal, dan mendorong pengguna untuk memiliki ketertarikan terhadap kekayaan budaya dan destinasi yang ada di Jawa Barat

Namun ada juga tujuan riset yang di lakukan, yaitu seperti

- Dengan membangun website interaktif bernama NusaQuest serta modul permainan edukatif dengan sistem gamifikasi bernama permainan ular tangga.
- Menyediakan informasi mengenai wisata, kuliner, permainan daerah yang ada di Jawa Barat melalui media permainan digital

- Memakai sistem gamifikasi dan menerapkan elemen-elemen gamifikasi seperti point kemenangan, level, penghargaan kepada pemain agar lebih termotivasi dalam mempelajari wisata yang ada di Jawa Barat. Menghadirkan inovasi terbaru dalam mempromosikan wisata dengan menerapkan prinsip interaktivitas, edukasi, dan strategi berbasis teknologi digital.

1.5 Rumusan Hipotesa

Masalah:

- a. Kesulitan dalam menemukan informasi wisata Jawa Barat yang akurat dan menarik.
- b. Minimnya media interaktif dan edukatif untuk mempelajari wisata lokal.
- c. Promosi wisata yang belum maksimal menggunakan teknologi digital.

Hipotesa:

- a. Masalah kesulitan dalam menemukan informasi wisata Jawa Barat yang akurat dan menarik, solusinya dengan:
 - Menyediakan informasi wisata yang lengkap dan terverifikasi melalui modul permainan interaktif berbasis ular tangga.
 - Menyajikan konten yang menarik secara visual dan interaktif untuk meningkatkan minat pengguna.
- b. Masalah minimnya media interaktif dan edukatif untuk mempelajari wisata lokal, solusinya dengan:
 - Mengembangkan game edukasi berbasis web yang menggabungkan informasi wisata dengan elemen gamifikasi seperti poin, badge, dan tantangan.
 - Memfasilitasi pembelajaran dua arah melalui kuis-kuis seputar wisata, budaya, dan kuliner Jawa Barat.
- c. Masalah promosi wisata yang belum maksimal menggunakan teknologi digital, solusinya dengan:
 - Membangun platform digital berbasis web dengan sistem

multi-user yang memungkinkan interaksi dan kompetisi antar pengguna.

- Mengintegrasikan fitur pencapaian (achievement), sistem leaderboard, dan elemen penghargaan lainnya untuk meningkatkan engagement pengguna.

Rumusan Hipotesa:

Pengembangan web interaktif NusaQuest berbasis permainan ular tangga edukatif dapat menjadi solusi efektif untuk:

- Menyediakan informasi wisata Jawa Barat yang menarik dan terverifikasi,
- Menjadi media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi yang melibatkan pengguna secara aktif,
- Menjadi sarana promosi pariwisata yang menyenangkan dan mendorong keterlibatan digital masyarakat, terutama generasi muda.

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Literature Review

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pemanfaatan gamifikasi sebagai media interaktif dalam mendukung sektor edukasi maupun pariwisata dua arah. Siregar et al. (2024) dalam penelitiannya berjudul *Enhancing Urban Tourism: A Gamified Design for Sustainable User Engagement* menyoroti rendahnya keterlibatan wisatawan terhadap destinasi lokal serta minimnya motivasi untuk menerapkan praktik wisata berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan merancang aplikasi *NusaQuest* yang mengintegrasikan elemen permainan seperti ular tangga dan kartu edukatif untuk meningkatkan keterlibatan wisatawan. Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan gamifikasi efektif dalam menyampaikan nilai-nilai keberlanjutan secara menyenangkan dan interaktif, dengan melibatkan pengguna dalam eksplorasi digital destinasi wisata di Jawa Barat.

Selanjutnya, Dwianika et al. (2023) dalam jurnal *Peningkatan Pemahaman dan Minat Belajar Pajak Melalui Webgames Ular Tangga di SMKN 2 Tangerang* meneliti penggunaan permainan berbasis web sebagai media pembelajaran pajak bagi siswa SMK. Ditemukan bahwa metode pembelajaran konvensional menyebabkan kejenuhan, terutama dalam pembelajaran daring pascapandemi. Penggunaan *webgames* ular tangga terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa dari 48% menjadi 76% dan minat belajar dari 60% menjadi 86%, dengan dukungan data kuantitatif pre-test dan post-test serta kuesioner tanggapan siswa.

Anggraeni et al. (2023) juga mengembangkan media pembelajaran digital berupa permainan ular tangga interaktif berbasis *Genially* pada mata pelajaran IPS untuk siswa Sekolah Dasar. Dalam jurnal berjudul *Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga Digital pada Materi Keragaman Budaya Indonesia*, peneliti menanggapi permasalahan rendahnya minat siswa terhadap pelajaran IPS. Media digital ini terbukti

sangat layak digunakan, dengan hasil validasi ahli yang tinggi dan uji coba ke siswa serta guru menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman, minat belajar, serta kemampuan digital siswa.

Berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya yang berfokus pada edukasi lokal, Drianda et al. (2021) dalam jurnal *The Future of Post-COVID-19 Urban Tourism: Understanding the Experiences of Indonesian Consumers of Hallyu with South Korean Virtual Tourism* mengkaji fenomena pariwisata virtual Korea Selatan pasca-COVID-19 yang dipengaruhi oleh tren Hallyu. Penelitian ini menekankan bagaimana virtual tourism menjadi alternatif populer yang menjawab keterbatasan mobilitas saat pandemi. Survei dan wawancara mendalam dengan konsumen Indonesia menunjukkan bahwa pariwisata virtual dapat menjadi strategi promosi pariwisata baru yang efektif di masa depan.

Adapun Purnomo et al. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Pembuatan Game Edukasi "Petualangan Si Gembul" Sebagai Pembelajaran Pengenalan Daerah Solo Raya pada Anak*, berfokus pada pengembangan media edukasi digital untuk memperkenalkan daerah Solo Raya kepada anak-anak. Game edukasi Android yang dikembangkan berhasil menarik perhatian anak-anak dan memudahkan mereka mengenal wilayah lokal dengan lebih menyenangkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 75% siswa merasa terbantu, dan 79% menyatakan bahwa tampilan game menarik. Penelitian ini menegaskan efektivitas pendekatan berbasis permainan digital dalam memperkenalkan kekayaan budaya daerah.

Secara keseluruhan, kelima studi tersebut menunjukkan bahwa media berbasis gamifikasi dan digital interaktif tidak hanya mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pengguna, tetapi juga menjadi sarana promosi yang efektif. Oleh karena itu, penerapan gamifikasi dalam platform NusaQuest diharapkan dapat memberikan pendekatan baru dalam mempromosikan pariwisata Jawa Barat secara edukatif, menyenangkan, dan interaktif.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Elisitasi

Pada pengembangan website gamifikasi NusaQuest, kami melakukan elisitasi dalam beberapa tahap untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem terdokumentasi dengan baik. Berikut adalah penjelasan terkait elisitasi yang kami buat

3.3.1 Elisitasi Tahap 1

Functional	
Saya Ingin Sistem Dapat:	
1	User dapat memilih antara 5 Topik yang di sediakan dan dapat memilih Room untuk bermain ular tangga
2	Permainan ular tangga dimainkan secara multiplayer real-time oleh minimal 2 hingga maksimal 4 pemain per room.
3	Pada setiap giliran, pemain melempar dadu virtual untuk menentukan langkah pion di papan ular tangga.
4	Jika pion berhenti di petak tertentu (misal petak edukasi), sistem akan memunculkan pertanyaan sesuai topik yang dipilih.
5	Pemain harus menjawab pertanyaan dalam batas waktu tertentu untuk dapat melanjutkan.
6	User diharuskan menjawab pertanyaan secara bergantian sesuai turn yang didapat
7	Sistem memastikan setiap pemain menjawab secara bergiliran sesuai urutan
8	User dapat melihat hint/ informasi seputar topik yang muncul dalam pertanyaan jika salah menjawab saat game sedang berlangsung
9	Game berakhir ketika salah satu pemain mencapai petak terakhir (100), dan sistem akan menampilkan peringkat akhir berdasarkan urutan penyelesaian
10	User dapat memiliki item game yang didapat dari 3 kali kemenangan berupa 'Potion of Evasion' untuk menghindari pertanyaan sulit saat game berlangsung
11	Setiap permainan, user yang menang akan mendapatkan "badge" di setiap topik permainan, ada 3 badge yaitu Bronze, Silver, dan yang

	tertinggi adalah Gold
12	Setiap User akan mendapatkan Achievements yaitu “master of (topik)” jika memenangkan game lebih dari 3x di setiap topik permainan
Non Functional	
1	Website dapat responsive pada semua device
2	Website dapat user friendly
3	Website dapat menampilkan data secara realtime

3.3.2 Elisitasi Tahap 2

Functional				
No	Analisa Kebutuhan	M	D	I
	Saya Ingin Sistem Dapat:			
1	User dapat memilih salah satu dari 5 topik wisata Jawa Barat (daerah, pariwisata darat, pariwisata bahari, permainan tradisional, makanan daerah) untuk permainan ular tangga	√		
2	User dapat memilih room permainan ular tangga (Room 1, Room 2, Room 3, Room 4) setelah memilih topik dan memilih VS AI	√		
3	User dapat bergabung ke dalam room multiplayer ular tangga dengan minimal 2 hingga maksimal 4 pemain per room	√		
4	User dapat memulai permainan ular tangga secara real-time setelah semua pemain masuk ke room	√		
5	User dapat melempar dadu virtual pada gilirannya untuk menggerakkan pion di papan ular tangga	√		

6	User dapat melihat pergerakan pion di papan ular tangga sesuai dengan hasil lemparan dadu	√		
7	User diharuskan menjawab pertanyaan edukatif wisata Jawa Barat ketika pion berhenti di petak edukasi tertentu	√		
8	User harus menjawab pertanyaan dalam batas waktu yang ditentukan untuk melanjutkan permainan		√	
9	User diharuskan menjawab pertanyaan secara bergantian sesuai urutan giliran dalam permainan ular tangga	√		
10	User dapat melihat hint/informasi tambahan tentang wisata Jawa Barat jika salah menjawab pertanyaan		√	
11	User dapat naik tangga jika menjawab pertanyaan dengan benar dan mendapat bonus langkah		√	
12	User akan turun ular jika mendarat di petak ular sesuai aturan permainan ular tangga	√		
13	User dapat melihat posisi semua pemain secara real-time di papan ular tangga	√		
14	User dapat melihat giliran bermain dan status permainan secara real-time	√		
15	User dapat melihat peringkat akhir permainan ketika ada pemain yang mencapai petak terakhir (100)	√		
16	User dapat memperoleh badge (Bronze, Silver, Gold) berdasarkan posisi akhir dalam permainan ular tangga		√	
17	User dapat menggunakan item "Potion of Evasion" untuk menghindari pertanyaan sulit saat bermain ular tangga			√
18	User dapat memperoleh achievement "Master of (topik)" setelah memenangkan lebih dari 3 kali permainan ular			√

	tangga pada topik yang sama			
Non Functional				
1	Permainan ular tangga dapat berjalan secara real-time multiplayer dengan sinkronisasi yang baik	√		
2	Sistem dapat menangani 4 pemain secara bersamaan dalam satu room permainan ular tangga	√		
3	Papan ular tangga dapat responsive dan optimal pada semua device (desktop, tablet, mobile)	√		
4	Interface permainan ular tangga user friendly dan mudah dipahami	√		
5	Waktu response maksimal 2 detik untuk setiap aksi dalam permainan ular tangga		√	
6	Sistem dapat menangani minimal 20 room permainan ular tangga secara bersamaan		√	

3.3.3 Elisitasi Tahap 3

Functional										
NO	ANALISA KEBUTUHAN	T			O			E		
	Saya ingin sistem dapat:	H	M	L	H	M	L	H	M	L
1	User dapat memilih salah satu dari 5 topik wisata Jawa Barat untuk permainan ular tangga	√		√			√			√
2	User dapat memilih room permainan ular tangga (Room 1-4) setelah memilih topik			√			√			√
3	User dapat bergabung ke room multiplayer ular tangga dengan 2-4 pemain per room			√			√			√
4	User dapat memulai permainan ular tangga secara real-time			√			√			√
5	User dapat melempar dadu virtual untuk menggerakkan pion			√			√			√
6	User dapat melihat pergerakan pion di papan ular tangga			√			√			√
7	User diharuskan menjawab pertanyaan edukatif wisata Jawa Barat di petak tertentu			√			√			√
8	User harus menjawab pertanyaan dalam batas waktu tertentu			√			√			√

9	User menjawab pertanyaan secara bergantian sesuai giliran	✓				✓			✓
10	User dapat melihat hint jika salah menjawab		✓			✓			✓
11	User dapat naik tangga jika menjawab benar		✓			✓			✓
12	User akan turun ular sesuai aturan permainan	✓				✓			✓
13	User dapat melihat posisi semua pemain secara real-time	✓				✓			✓
14	User dapat melihat giliran bermain dan status permainan	✓				✓			✓
15	User dapat melihat peringkat akhir permainan	✓			✓			✓	✓
16	User dapat memperoleh badge berdasarkan posisi akhir	✓			✓			✓	✓
Non Functional									
1	Permainan real-time multiplayer dengan sinkronisasi baik		✓			✓			✓
2	Sistem dapat menangani 4 pemain per room		✓			✓			✓
3	Papan ular tangga responsive di semua device		✓			✓			✓

4	Interface user friendly			√			√			√
5	Response time maksimal 2 detik			√			√			√
6	Dapat menangani 20 room bersamaan			√			√			√

3.3.4 Elisitasi Final

Functional	
ANALISA KEBUTUHAN	
Saya ingin sistem dapat:	
1	User dapat memilih salah satu dari 5 topik wisata Jawa Barat untuk permainan ular tangga
2	User dapat memilih room permainan ular tangga (Room 1-4) setelah memilih topik
3	User dapat bergabung ke room multiplayer ular tangga dengan 2-4 pemain per room
4	User dapat memulai permainan ular tangga secara real-time
5	User dapat melempar dadu virtual untuk menggerakkan pion
6	User dapat melihat pergerakan pion di papan ular tangga

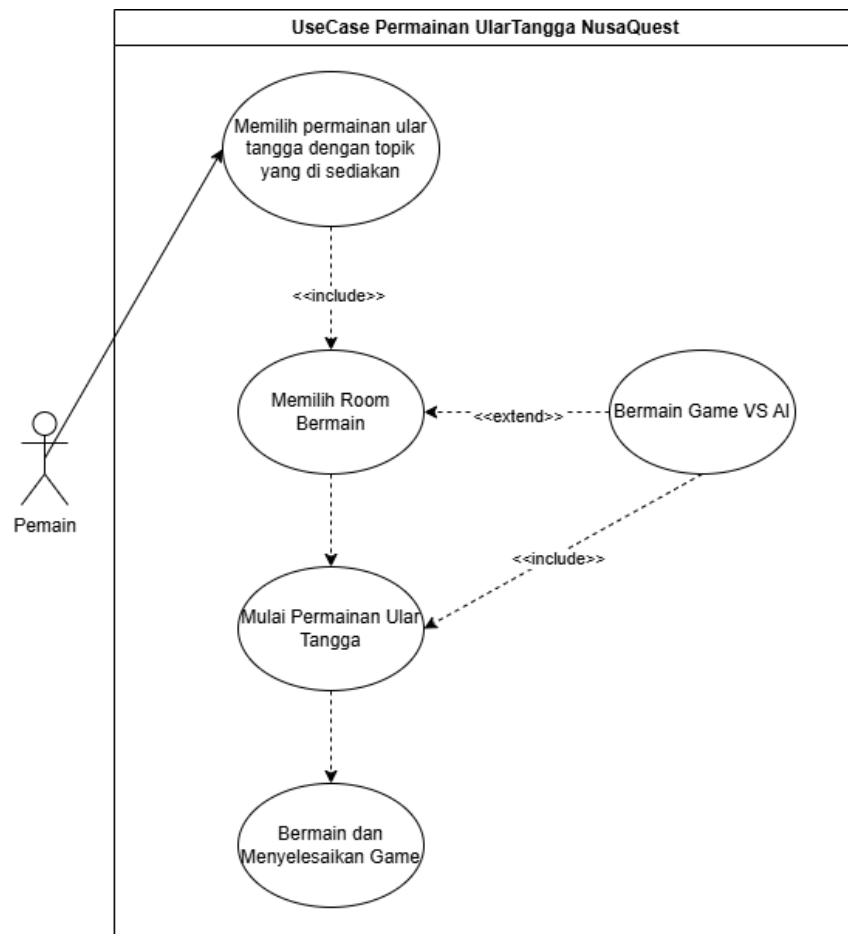
7	User diharuskan menjawab pertanyaan edukatif wisata Jawa Barat di petak tertentu
8	User harus menjawab pertanyaan dalam batas waktu tertentu
9	User menjawab pertanyaan secara bergantian sesuai giliran
10	User dapat naik tangga jika menjawab benar
11	User akan turun ular sesuai aturan permainan
12	User dapat melihat posisi semua pemain secara real-time
13	User dapat melihat giliran bermain dan status permainan
14	User dapat melihat peringkat akhir permainan
Non Functional	
1	Website dapat responsive pada semua device
2	Website dapat user friendly
3	Website dapat menampilkan data secara realtime
4	Permainan real-time multiplayer dengan sinkronisasi baik

5	Sistem dapat menangani 4 pemain per room
---	--

3.2 Use Case

Use case merupakan representasi visual dari interaksi antara aktor (pengguna) dan sistem yang akan dikembangkan. Diagram use case digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari sistem secara umum, dengan menekankan pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan fitur-fitur utama yang disediakan. Dalam pengembangan sistem **Nusaquest** sebagai web interaktif dengan game gamifikasi Ular Tangga untuk edukasi wisata Jawa Barat, use case diagram digunakan untuk merancang alur interaksi pengguna dalam memilih topik wisata, memilih mode permainan, hingga menyelesaikan permainan dan memperoleh penghargaan.

Use case dalam sistem ini mencakup fungsi-fungsi utama seperti pemilihan topik edukasi wisata, pemilihan mode permainan (melawan AI atau multiplayer), serta pelaksanaan permainan berbasis ular tangga yang diperkaya dengan pertanyaan interaktif seputar destinasi wisata Jawa Barat. Setiap use case dirancang untuk memastikan bahwa interaksi yang terjadi mendukung tujuan sistem, yaitu meningkatkan keterlibatan pengguna melalui pendekatan edukatif yang menyenangkan. Diagram ini juga menjadi dasar dalam pengembangan sistem yang user-friendly dan selaras dengan kebutuhan pengguna akhir.



Gambar 3. 1 UseCase Diagram

3.3 Spesifikasi Use Case

3.3.1 Memilih Permainan Ular Tangga dengan Topik yang Disediakan

Use Case Name	Memilih Permainan Ular Tangga dengan Topik yang Disediakan	
Actors	Pemain	
Trigger	Pemain membuka halaman pemilihan permainan	
Preconditions	Pemain telah berhasil masuk ke sistem dan mengakses menu permainan	
Postcondition	Topik edukasi berhasil dipilih dan akan digunakan sebagai dasar pertanyaan dalam permainan	
Success Scenario	Actor	System
	Pemain melihat daftar topik permainan	Menampilkan daftar topik seperti wisata alam, budaya, sejarah, dll

	yang tersedia • Pemain memilih salah satu topik	• Menyimpan pilihan topik dan mengaitkannya dengan sesi permainan
Alternatives flows	-	

3.3.2 Memilih Room Bermain

Use Case Name	Memilih Room Bermain	
Actors	Pemain	
Trigger	Pemain telah memilih topik permainan dan diarahkan ke halaman pemilihan mode permainan	
Preconditions	Topik permainan telah dipilih sebelumnya	
Postcondition	Pemain berhasil masuk ke room yang dipilih (multiplayer atau VS AI) dan siap untuk memulai permainan	
Success Scenario	Actor	System
	• Pemain melihat pilihan mode permainan (Room 1, Room 2, Room 3, Room 4, atau lawan AI) • Pemain memilih salah satu room atau memilih bermain VS AI	• Menampilkan daftar room dan opsi bermain melawan AI • Menyimpan pilihan room dan mengatur koneksi ke sesi permainan sesuai pilihan • Menampilkan informasi bahwa pemain telah masuk ke room dan menunggu pemain lain (jika multiplayer)
Alternatives flows	• Jika room penuh, sistem akan memberikan pesan bahwa pemain harus memilih room lain • Jika memilih VS AI, sistem langsung menghubungkan pemain ke permainan melawan AI	

3.3.3 Bermain Game Vs Ai

Use Case Name	Bermain Game VS AI	
Actors	Pemain	
Trigger	Pemain memilih opsi bermain melawan AI pada halaman pemilihan room	
Preconditions	Pemain telah memilih topik permainan dan memilih mode permainan "VS AI"	
Postcondition	Permainan dimulai antara pemain dan sistem AI, dengan logika permainan berjalan sesuai aturan ular tangga	
Success Scenario	Actor	System
	• Pemain memilih opsi "Bermain VS AI" • Pemain memulai giliran dengan melempar dadu • Pemain dan AI bergantian bermain sesuai aturan hingga permainan selesai	• Menyiapkan sesi permainan satu lawan satu dengan AI • Menjalankan giliran pemain dan memindahkan pion • AI secara otomatis melakukan giliran ketika gilirannya tiba • Menentukan pemenang berdasarkan siapa yang lebih dulu mencapai kotak akhir
Alternatives flows	Jika koneksi pemain terputus, sistem akan menghentikan permainan dan menyimpan status terakhir	

3.3.4

Memulai Permainan Ular Tangga

Use Case Name	Memulai Permainan Ular Tangga	
Actors	Pemain	
Trigger	Seluruh pemain telah masuk ke dalam room dan sistem mendeteksi bahwa permainan siap dimulai dengan room master mengclick button start permainan	
Preconditions	Pemain telah memilih topik permainan dan masuk ke room permainan	
Postcondition	Permainan ular tangga berhasil dimulai dan pemain dapat melakukan giliran secara bergantian	
Success Scenario	Actor	System
	- Semua pemain telah siap di dalam room - Pemain (host) memulai permainan - Pemain mulai bermain dengan melempar dadu	- Sistem memulai giliran pertama dan menampilkan papan ular tangga - Sistem mencatat urutan giliran dan memproses logika permainan - Sistem menampilkan pertanyaan jika pemain mendapatkan dadu angka 6, jika player menjawab benar maka diperbolehkan mengroll dadu kembali - Sistem mengevaluasi jawaban: jika benar, naik tangga atau mendapat giliran lagi; jika salah, tetap di posisi
Alternatives flows	Jika salah satu player keluar dari permainan dan tidak ada interaksi dengan game selama kurang lebih 1 menit maka sistem akan meng-endroll seluruh server room	

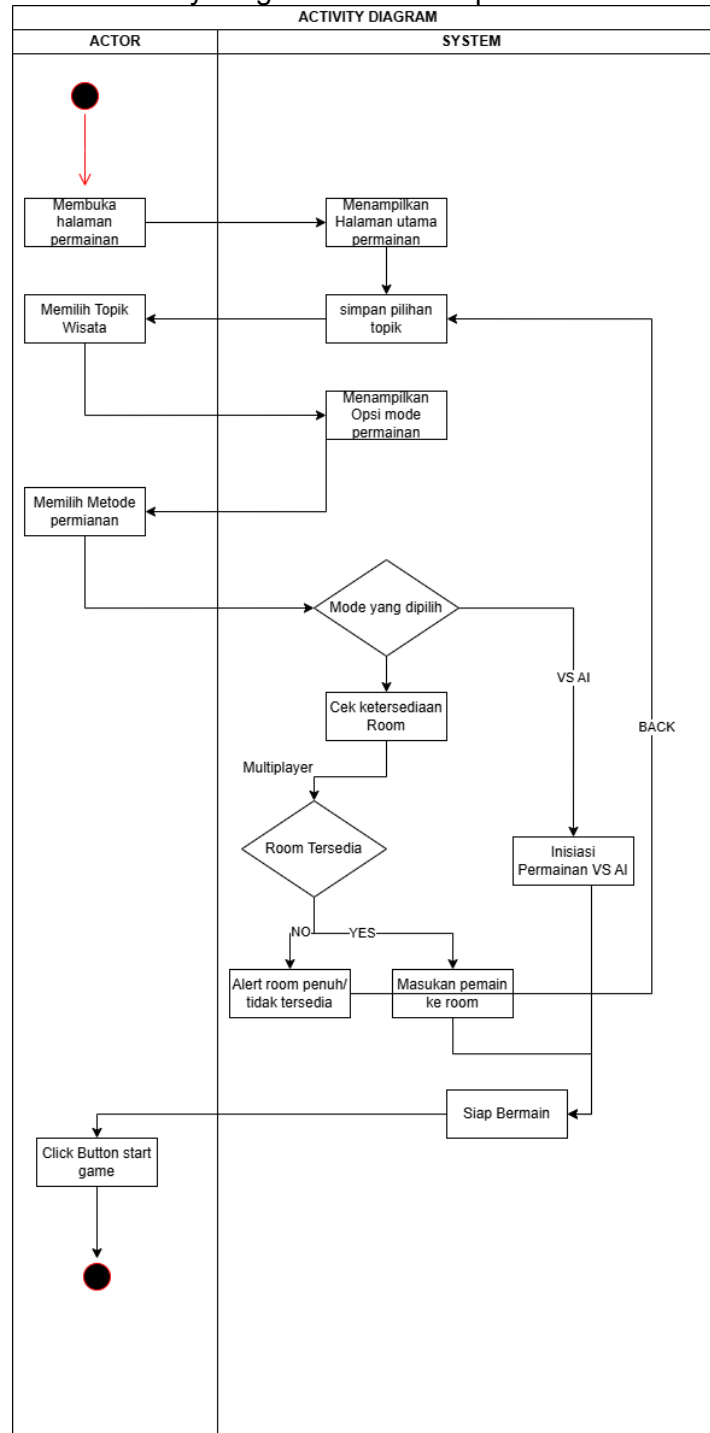
3.3.5

Bermain dan menyelesaikan Game

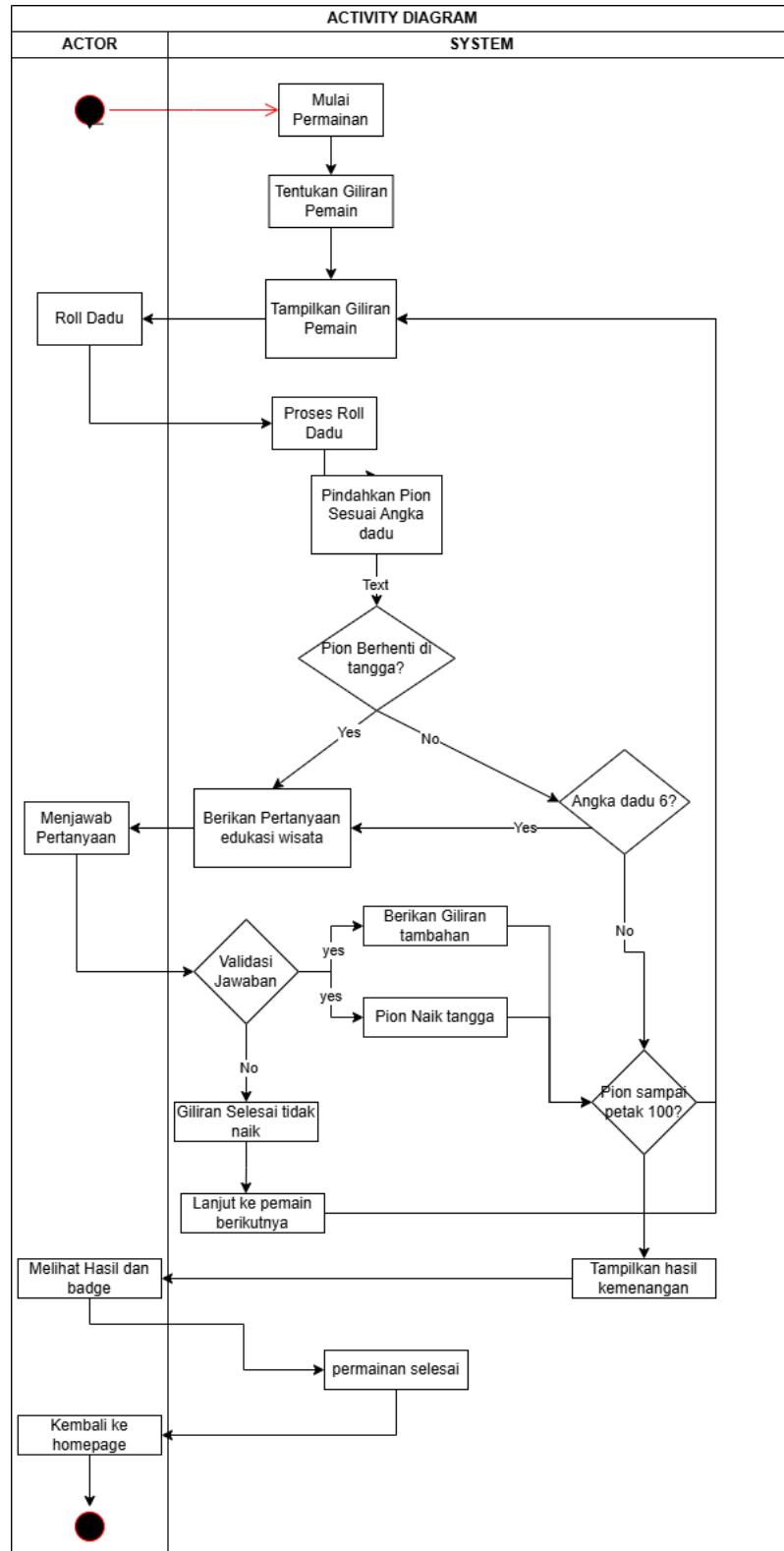
Use Case Name	Bermain dan menyelesaikan Game	
Actors	Pemain	
Trigger	Permainan ular tangga telah dimulai dan pemain melakukan giliran secara bergantian	
Preconditions	Permainan telah dimulai oleh sistem, dan pemain berada di dalam sesi permainan aktif	
Postcondition	Satu pemain berhasil mencapai kotak terakhir, permainan berakhir, dan hasil pertandingan ditampilkan	
Success Scenario	Actor	System
	• Pemain melempar dadu saat gilirannya tiba • Pemain mendarat di petak tangga atau mendapatkan angka 6 • Pemain menjawab pertanyaan • Pemain dan lawan bermain bergantian hingga salah satu mencapai petak akhir	• Sistem memindahkan pion pemain sesuai jumlah dadu • Sistem menampilkan hasil akhir dan memberikan penghargaan (badge) kepada pemenang
Alternatives flows	-	

3.4 Activity Diagram

3.4.1 Activity Diagram Memilih Topik dan Mode Permainan



3.4.2 Activity Diagram Bermain dan Menyelesaikan Game



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, A. P. (2023). Pengembangan media pembelajaran permainan ular tangga digital pada materi keragaman budaya Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dasar*.
- Drianda, D. H. (2021). The future of post-COVID-19 urban tourism: Understanding the experiences of Indonesian consumers of Hallyu with South Korean virtual tourism. *Jurnal Pariwisata Kontemporer*.
- Dwianika, R. S. (2023). Peningkatan pemahaman dan minat belajar pajak melalui webgames ular tangga di SMKN 2 Tangerang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Purnomo, A. W. (2016). Pembuatan game edukasi "Petualangan Si Gembul" sebagai pembelajaran pengenalan daerah Solo Raya pada anak. *Jurnal Informatika*.
- Siregar, J. H. (2024). Enhancing urban tourism: A gamified design for sustainable user engagement. *International Conference on Engineering, Applied Science and Technology*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAPORAN KARTU UJIAN AKHIR SEMESTER



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA KARTU UAS (UAS) 2024/2025 GENAP

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD REYKI ALMADANI Program Studi : Sistem Informasi
NIM : 2022081050 Semester : 6

No	NAMA MATA KULIAH	Kode	SKS	PARAF DOSEN
1	e-Commerce	INS302	3	
2	Business Intelligence	INS304	4	
3	Metode Riset Sistem Informasi	INS306	4	
4	Knowledge Management	INS308	3	
5	Kerja Praktek	INS401	3	
6	PEMROGRAMAN MOBIL LANJUT	INS511	3	
			20	



Tangerang Selatan, 23 Juni 2025
Ketua Prodi Sistem Informasi

Chaerul Anwar, S.Kom., M.T.I.
NIDN. 08.0711.035

Catatan :

1. Kartu ujian harus tetap dibawa selama ujian, dan diperlihatkan kepada pengawas sebelum soal dibagikan.
2. Berpakaian sopan dan rapi selama ujian, tidak diperkenankan memakai sandal, berambut gondrong, serta memakai anting-anting (bagi laki-laki).
3. Tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi dan informasi apapun, mencontek, atau bekerja sama selama ujian berlangsung
4. Bagi Mahasiswa yang melanggar ketentuan diatas, tidak diperkenankan mengikuti ujian

2. LAPORAN KARTU TANDA MAHASISWA

